

华南师范大学

硕士研究生学位论文
开题报告

论文题目: AI 辅助编程对软件开发者心理健康的影响: 基于
JD-R 模型的双路径分析与潜在剖面研究

培养单位: 心理学院

所学专业: 应用心理

培养类型: ☐ 学术学位型 ☒ 专业学位型

研究生学号: 2024090617

研究生姓名: 张作海

导师姓名: 田丽丽

开题时间: 2026 年 1 月 11 日

华南师范大学研究生院

2026 年 1 月 11 日 填

填 表 须 知

- 一、本表由申请人在网上下载后，用黑色钢笔或签字笔填写（可经电脑填写、打印，但签名处需**亲笔签名**）。请本着认真负责的态度填写此材料，保持材料的完整、规范、整洁。
- 二、本开题报告统一使用 A4 纸双面打印，左侧装订。
- 三、开题结束后请交一份纸质版至所在培养单位留档备查，同时扫描电子版上传至研究生管理系统。

姓 名	张作海	性别	男	学 号	2024090617
培养单位	心理学院			专 业	应用心理
指导教师	田丽丽			校外指导教师	邵山
第____1__次参加开题				联系方式	18922741646
论文题目	中 文	AI 辅助编程对软件开发者心理健康的影响：基于 JD-R 模型的双路径分析与潜在剖面研究			
	英 文	The Impact of AI-Assisted Programming on Software Developers' Mental Health: A JD-R Dual-Path Model and a Latent Profile Analysis			

1. 本论文选题的国内外研究概况：

1.1 研究背景

近年来，GitHub Copilot、Cursor、ChatGPT 等基于大语言模型（LLM）的生成式人工智能工具快速渗透到软件开发全流程。相较于传统 IDE 辅助功能，AI 辅助编程更接近“协作式智能体”：它不仅生成代码片段，也影响需求理解、调试策略、知识检索与质量把关等关键环节。对组织而言，AI 工具常被视为提升效率与缩短交付周期的手段；对开发者而言，它既可能带来认知卸载与技能增益，也可能引发新的适应压力与责任焦虑。

行业调查提示了“高普及—低信任”并存的现实张力：一方面，开发者群体中 AI 工具的使用与渗透率持续上升；另一方面，对 AI 输出准确性与可靠性的担忧也在同步增长（Krill, 2025）。这种张力意味着，AI 不仅可能提高产出效率，也可能通过增加审查、纠错与责任确认等隐性任务，改变开发者的认知负荷结构与心理体验。

同时，从技术演进视角看，AI 在开发活动中的角色正在从“被动工具”走向具有更高代理性的“智能机器”，其在任务分工与责任边界上的介入程度更高，从而更可能引发工作要求与工作资源的同步重构（Tang et al., 2022）。因此，本研究关注的并非“有没有 AI”，而是 AI 使用如何在具体工作情境中塑造开发者的压力—资源结构，并进一步影响心理健康。

在中国互联网企业与软件行业高强度工作生态背景下（如高节奏迭代、强绩效考核、交付压力与持续学习压力并存），AI 的引入并非发生在“真空环境”。组织对产出配额的再设定、质量责任的再分配、技能更新速度的再加速，均可能使“技术红利”

转化为“技术要求”，从而影响开发者心理健康。因此，有必要将 AI 辅助编程纳入职业健康心理学的理论框架，系统评估其风险与保护双重效应。

结合中国互联网企业的组织生态与高强度工作节奏，开发者的倦怠风险本就处于较高水平，AI 的引入可能进一步改变工作要求与资源的配置方式，从而放大或重塑既有风险结构（刘文雁, 2025）。

1.2 国内外研究概况

1.2.1 核心概念与变量关系

（1）AI 辅助编程使用程度（AI-assisted programming usage intensity, 简称 AI Usage）

现有研究已从“是否使用”转向“使用程度/深度”的连续构念，强调个体在工作流中与 AI 交互的频率、强度与依赖程度（Tang et al., 2023）。在人机协作语境下，随着 AI 的“代理性（agency）”增强，其可能改变任务分工与责任边界，从而带来与传统工具不同的心理与组织后果（Tang et al., 2022）。

除“量”的差异外，AI 使用还存在“模式”的差异：例如，开发者可能在思路清晰时将 AI 用作加速器，在探索未知领域时将其用作知识检索与问题求解支持（Barke et al., 2023）。这种差异提示，AI 使用的心理后果并不必然同向，因而需要引入能够同时刻画要求与资源的理论框架加以解释。

（2）技术压力（Technostress）作为工作要求路径

技术压力是信息技术使用所引发的压力反应集合，既可能由“技术过载、复杂性、入侵性、不确定性”等压力源引发，也可能通过角色压力与资源耗竭损害工作与健康结果（Tarafdar et al., 2007）。在 AI 辅助编程语境下，典型压力来源包括：输出可信度不确定、审查/纠错负担、责任焦虑、技能过时威胁与持续适应压力等。

（3）任务优化（Task Optimization）作为工作资源路径

任务优化指个体感知到 AI 使用在工作中带来效率提升、流程简化与质量改进等资源增益，表现为减少重复劳动、降低检索成本、缩短调试路径、提升问题解决速度等。该构念可与信息系统领域“感知有用性/工作效率提升”相衔接（Davis, 1989），作为 JD-R 中“有助于实现工作目标并减少消耗”的资源成分。

（4）心理健康结果：工作倦怠与工作疏离感

本研究将心理健康相关结果界定为两个互补维度（身心受损与心理脱离）：工作倦怠（Job Burnout）与工作疏离感（Work Alienation）；

工作倦怠侧重身心耗竭（情感/身心资源枯竭），体现耗能后果；工作疏离感体现个体与工作的心理分离、意义感下降与价值疏远，是数字化/智能化工作变迁中常被忽视但关键的心理结果（Mottaz, 1981; Nair & Vohra, 2010）。

1.2.2 “双刃剑”效应与 JD-R 双路径解释

工作要求-资源（JD-R）模型认为：工作要求主要通过耗能过程导致负性结果，而工作资源主要通过激励过程促进积极体验并缓冲压力（Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001）。AI 辅助编程可同时嵌入要求池与资源池：

要求路径：AI 使用通过提升技术压力，进而增加身心耗竭与工作疏离感。

资源路径：AI 使用通过提升任务优化，进而降低工作倦怠与工作疏离感，或在一定程度上缓冲其上升。

1.2.3 个体差异与边界条件：AI 自我效能感

自我效能感决定个体对新技术的掌控感与应对策略（Bandura, 1997）。资源保存理论（COR）强调个体资源可作为压力缓冲器（Hobfoll, 1989）。AI 自我效能感可能调节“AI 使用→技术压力/任务优化”的强度：高效能者更可能将 AI 使用转化为资源增益并降低压力体验；低效能者更可能在使用中体验更高的不确定与失控，从而放大技术压力。

1.2.4 群体异质性与潜在剖面分析（LPA）的必要性

变量中心方法估计的是“平均效应”，可能掩盖不同开发者在“压力—资源—疏离”组合上的差异。个体中心研究显示：技术压力体验存在显著异质性，并可对应不同的工作结果（Zhao et al., 2020）。因此，引入 LPA 识别不同适应画像，有助于回答“谁在 AI 时代更受益、谁更受损”的关键问题，并为差异化干预提供依据（Spurk et al., 2020）。

2. 本论文选题的理论和实际应用意义：

2.1 研究意义

2.1.1 理论意义

(1) 拓展了工作要求-资源 (JD-R) 模型在人工智能时代的适用边界

尽管 JD-R 模型已广泛应用于职业心理研究，但鲜有研究将其置于生成式 AI (GenAI) 这一特定技术语境下。本研究将 AI 编程辅助工具同时概念化为“技术资源”（认知卸载、自主性提升）和“技术要求”（技能焦虑、责任模糊），构建了双路径影响模型。这一尝试丰富了 JD-R 模型中“技术因素”的内涵，为解释新技术环境下复杂的心理适应机制提供了新的理论框架。

(2) 揭示了 AI 影响工作倦怠的边界条件（调节机制）

现有研究多关注 AI 对生产力的直接影响，忽视了“人”的主观能动性。本研究创新性地引入 AI 自我效能感 作为调节变量，阐明了为何同样的 AI 工具在不同开发者身上会产生截然相反的心理后果。这不仅打破了单纯的“技术决定论”，更从社会认知视角 (Social Cognitive Theory) 解释了人机协作效果的异质性来源，完善了技术适应的理论链条。

(3) 推动了倦怠研究从“变量中心”向“个体中心”视角的范式转变

传统回归分析仅通过均值关注变量间的线性关系，往往掩盖了群体内部的复杂性。本研究引入 潜在剖面分析 (LPA) 方法，识别开发者在倦怠症状上的潜在亚群体（如“技术适应型”与“技术耗竭型”）。这种“个体中心”的视角能更精准地刻画软件开发者群体的心理图谱，为职业心理学研究提供了细颗粒度的方法论参考。

2.1.2 实践意义

(1) 为企业制定差异化的 AI 技术落地策略提供科学依据

研究结果将警示管理者：单纯引进 AI 工具并不等于必然的效率提升，若忽视员工心理适应，反而可能引发生存焦虑与职业倦怠。企业可依据研究结论，针对低 AI 效能感员工提供针对性的技能培训与心理建设，而非采取“一刀切”的推广模式，从而降低技术变革带来的组织摩擦成本。

(2) 为软件开发者的职业发展与健康管理提供指导

在互联网行业“内卷”加剧的背景下，本研究有助于开发者客观看待 AI 工具的

双重属性。通过了解“忙碌悖论”与“技术压力”的成因，开发者可以有意识地提升自身的 AI 自我效能感，从被动的“技术使用者”转变为主动的“人机协作者”，建立更健康的心理防御机制，预防职业倦怠。

(3) 促进软件行业构建可持续的“人-AI”协作生态

本研究呼吁行业关注“技术红利”背后的“心理隐形债”。研究成果有助于推动行业建立更人性化的绩效评估体系——即不应仅以 AI 带来的代码量增长为单一指标，而应综合考量开发者的创造力释放与心理健康。这对构建长期、健康、可持续的软件产业人才生态具有重要的现实指导意义。

3. 论文的基本内容、结构框架、要突破的难点及创新之处:

3.1 论文的基本内容、结构框架

本课题将采用“变量中心 + 个体中心”两阶段研究设计:

研究一（变量中心）：AI 辅助编程使用对软件开发者心理健康的双路径作用机制，基于 JD-R 框架理论，重点验证 AI 使用如何通过技术压力（工作要求路径）与任务优化（工作资源路径）同时影响倦怠与工作疏离感，并考察 AI 自我效能感的边界条件。

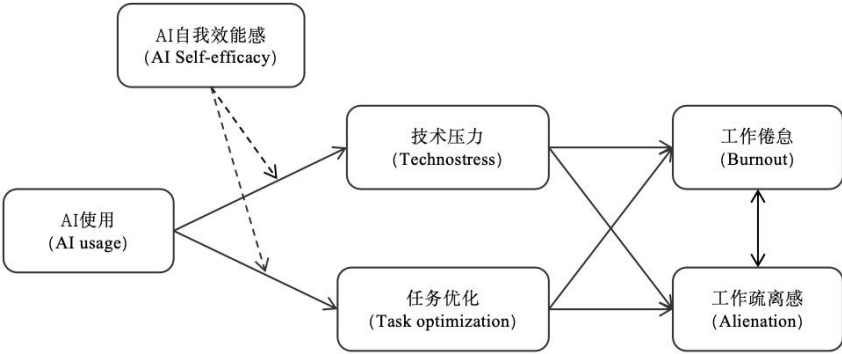


图 1 研究一理论模型图

研究二（个体中心）：软件开发者 AI 辅助编程适应性的异质性，采用潜在剖面分析（LPA）基于“技术压力、任务优化、工作疏离感”识别开发者的潜在适应画像，并进一步比较不同画像在倦怠等心理健康指标上的差异。

3.2 研究一： AI 辅助编程使用对软件开发者心理健康的双路径作用机制

3.2.1 被试

计划招募具有实际工作或实习经验的软件开发者样本（含后端/前端/测试/移动端等岗位），采用线上匿名问卷收集。样本量以满足并行中介与调节效应检验为目标，并兼顾后续 LPA 的类别识别稳定性；在可行条件下优先扩大样本与岗位多样性。

3.2.2 研究程序

伦理审批与知情同意后，发布线上问卷并进行筛选（岗位/从业时长/AI 使用经历）；随后匿名填答并进行数据清理（无效作答、极端时长、同质反应），最后开展变量中心统计分析。

3.2.3 研究工具

研究一采用 JD-R 双路径框架，核心变量如下：

自变量 (X)：AI 辅助编程使用程度 (AI Usage)，采用既有量表测量（例如 Tang 等对 AI usage 的操作化口径），按原量表计分与回忆窗口执行。

中介变量 (M1, 工作要求路径)：技术压力 (Technostress)，采用 Tarafdar et al. (2007) 技术压力相关量表/维度测量，按原量表计分。

中介变量 (M2, 工作资源路径)：任务优化 (Task Optimization)，优先采用成熟量表中与“工作效率/任务改进/感知有用性”相匹配的测量口径（如 Davis, 1989 的感知有用性），按原量表条目与计分执行。

因变量 (Y1)：工作倦怠（偏向身心耗竭），采用成熟倦怠量表中“耗竭”维度作为核心指标。

因变量 (Y2)：工作疏离感 (Work Alienation)，采用 Nair and Vohra (2010) 或 Mottaz (1981) 等成熟量表。

调节变量 (W)：AI 自我效能感 (AI Self-efficacy)，采用既有 AI/计算机自我效能量表扩展方向中的成熟量表（按原条目与计分执行）。

3.2.4 数据统计

(1) 描述统计与测量检验：进行描述统计、相关分析、信度检验，并在需要时报告共同方法偏差的必要检验。

(2) 并行双路径检验：采用回归/PROCESS 检验 AI 辅助编程通过技术压力（耗能路径）与任务优化（激励路径）对心理健康结果的间接效应；对倦怠 (Y1) 与疏离感 (Y2) 可分别建模或采用多元回归框架并行报告。

(3) 边界条件: 检验 AI 自我效能感对“AI 辅助编程使用→技术压力/任务优化”(以及进一步的间接效应) 的调节作用, 必要时报告调节中介 (Conditional indirect effect) 。

3.3 研究二: 软件开发者 AI 辅助编程适应性的异质性: 潜在剖面分析 (LPA)

3.3.1 被试

同研究一。

3.3.2 研究程序

在完成问卷数据清理与量表计分后, 采用潜在剖面分析 (LPA) 识别潜在亚群体, 并进一步将类别与心理健康结果进行关联比较。

3.3.3 研究工具

(1) 分类指标 (用于 LPA 建类): 技术压力、任务优化 (可使用总分或关键维度作为指标, 最终以可解释性与模型拟合为准) 。

(2) 远端结果/对比指标 (用于类别差异比较): 工作倦怠 (身心耗竭) 与工作疏离感 (心理抽离) 。

(3) 协变量/预测变量 (用于解释类别成员资格): AI 辅助编程使用程度与 AI 自我效能感 (以及必要的背景变量, 如从业年限、岗位类型、每周工时等) 。

3.3.4 数据统计

采用 Mplus 或等价软件, 综合 AIC/BIC/aBIC、Entropy、LMR/BLRT 等指标与类别可解释性确定最优类别数, 并通过不同起始值与重复估计检验解的稳定性。

3.4 要突破的难点

(1) 复杂模型的统计实现与解释: 本研究涉及“有调节的并行双中介”模型, 路径关系错综复杂 (包含两条中介路径及第一阶段的调节)。如何准确计算并清晰解释条件间接效应 (Conditional Indirect Effects), 即在不同 AI 自我效能感水平下, AI 辅助编程对倦怠和工作疏离感的具体净效应, 是统计分析的难点。

(2) 潜在剖面 (LPA) 的分类有效性: LPA 分析中, 最佳类别的确定依赖于多个拟合指标 (AIC, BIC, Entropy 等) 的综合判断, 且需兼顾理论可解释性, 如何在统计指标不一致时做出科学决策。

3.5、创新之处

(1) 理论视角的创新：构建技术适应的“双路径”解释框架；打破了以往研究单一关注 AI “作为工具提升效率”或“作为压力源导致焦虑”的线性思维，基于 JD-R 模型将 AI 创造性地重构为“资源”与“要求”的复合体。这种辩证视角能更全面地解释技术对人的复杂心理影响。

(2) 关键机制的创新：引入 AI 自我效能感揭示异质性
通过引入 AI 自我效能感作为调节变量，回答了“为什么同样的 AI 工具是甲之蜜糖、乙之砒霜”这一关键问题，明确了技术影响心理健康的边界条件，丰富了技术压力理论的解释力。

(3) 研究方法的创新：结合“变量中心”与“个体中心”视角
大多数现有研究仅采用回归分析（变量中心）探讨均值效应。本研究结合潜在剖面分析（LPA）（个体中心），从关注“变量间的关系”拓展到关注“人的分类”，能够识别出传统线性分析无法发现的特殊开发者亚群，实现了研究方法上的混合与互补。

4. 论文计划、进度及待解决的问题:

4.1 论文执行计划与进度表

第一阶段：选题完善与理论建模（2026 年 1 月 - 2026 年 3 月）

(1) 深度阅读 Valtonen (2025) 和 尹萌 (2024)，明确 JD-R 模型中“要求”与“资源”的条目。

(2) 确定最终量表（技术压力、任务优化、AI 自我效能感、MBI-GS 倦怠量表），完成开题报告。

第二阶段：正式调研与数据收集（2026 年 4 月 - 2026 年 6 月）

(1) 正式大规模发放问卷。目标样本量： 建议 300 份以上（LPA 分析对样本量有一定要求，通常不低于 200 份）。

(2) 数据清洗。剔除乱填、答题时间过短的无效问卷，为数据分析做准备。

第三阶段：数据分析与初稿撰写（2026 年 7 月 - 2026 年 10 月）

(1) 执行研究一（变量中心分析）。使用 SPSS/Amos 或 Mplus 跑中介效应和调节效应。验证 AI 使用如何通过“压力/优化”影响“倦怠”，以及“效能感”的调节作用。

(2) 执行研究二（个体中心分析 - LPA）。使用 Mplus 进行潜在剖面分析。根据压力、优化、效能感等指标，将开发者分为不同剖面（如：高优高效组、高压耗竭组），并比较不同组别在倦怠程度上的差异。

(3) 完成全文初稿（重点写讨论部分：AI 如何通过干预效能感来缓解程序员倦怠）。

第四阶段：润色、送审与答辩（2026 年 11 月 - ）

(1) 论文查重、格式规范调整（使用 Zotero 管理引文）。

(2) 导师评审与盲审修订。2027 年 1 月： 毕业答辩，最终定稿。

4.2 待解决的关键问题

为了确保论文质量，您在执行过程中需要重点解决以下三个问题：

(1) 样本收集的“纯度”与“广度”，程序员群体非常忙碌，问卷回收难度大。如果样本只来自一家公司，结果不具代表性。尝试多渠道（如 GitHub 社区、开发者社群、V2EX、非全日制同学圈）进行抽样。在人口统计学中加入“编程年限”和“常用 AI 工具种类”作为控制变量。

(2) LPA 模型拟合指标的选择，LPA 分析中，确定“分成几类”最合适是一个难点（需要权衡 AIC, BIC, Entropy 等指标）。提前学习 Mplus 软件操作，确保能解读从 1-Profile 到 5-Profile 的对比结果，选择理论意义最清晰的模型。

5. 主要参考文献:

- 胡利利, & 于瑞波. (2011). 工作倦怠理论研究评述. 科技管理研究, 31(3), 235 – 239.
- 李超平, & 时勘. (2003). 分配公平与程序公平对工作倦怠的影响. 心理学报, 35(5), 677 – 684.
- 李永鑫. (2003). 工作倦怠及其测量. 心理科学, 26(3), 392 – 394.
- 刘文雁. (2025). 互联网“大厂”员工职业倦怠的个案工作介入研究 (硕士学位论文). 中国社会科学院大学.
- 尹萌, & 牛雄鹰. (2024). 与 AI “共舞”：系统化视角下的 AI-员工协作. 心理科学进展, 32(1), 162 – 176.
- Ahuja, M. K., Chudoba, K. M., Kacmar, C. J., McKnight, D. H., & George, J. F. (2007). IT road warriors: Balancing work–family conflict, job autonomy, and burnout. *MIS Quarterly*, 31(1), 1–17. <https://doi.org/10.2307/25148778>
- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands–Resources model: State of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309–328. <https://doi.org/10.1108/02683940710733115>
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman. <https://psycnet.apa.org/record/1997-08589-000>
- Barke, S., James, M. B., & Polikarpova, N. (2023). Grounded Copilot: How programmers interact with code-generating models. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 7(OOPSLA1), 85–111. <https://doi.org/10.1145/3586030>
- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2023). Generative AI at work (NBER Working Paper No. 31161). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w31161>
- Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. *MIS Quarterly*, 19(2), 189–211. <https://doi.org/10.2307/249688>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands–resources model of burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 499–512. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499>
- Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (2nd ed.). Guilford Press. <https://www.guilford.com/books/Introduction-to-Mediation-Moderation-and-Conditional-Process-Analysis/Andrew-Hayes/9781462534654>
- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 44(3), 513–524. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.3.513>
- Howard, M. C., & Hoffman, M. E. (2018). Variable-centered, person-centered, and

- person-specific approaches: Where the theory meets the method. *Organizational Research Methods*, 21(4), 846–876. <https://doi.org/10.1177/1094428117744021>
- Krill, P. (2025, July 30). AI use among software developers grows but trust remains an issue – Stack Overflow survey. InfoWorld. <https://www.infoworld.com/article/4031673/ai-use-among-software-developers-grows-but-trust-remains-an-issue-stack-overflow-survey.html>
- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Organizational Behavior*, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.1002/job.4030020205>
- Mottaz, C. J. (1981). Some determinants of work alienation. *The Sociological Quarterly*, 22(4), 515–529. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1981.tb00678.x>
- Nair, N., & Vohra, N. (2010). An exploration of factors predicting work alienation of knowledge workers. *Management Decision*, 48(4), 600–615. <https://doi.org/10.1108/00251741011041373>
- Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654), 187–192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586>
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Czerwinka, J., et al. (2023). The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06590>
- Perry, N., Srivastava, D., Kumar, D., et al. (2023). Do users write more insecure code with AI assistants? In *Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '23)* (pp. 2785–2799). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3576915.3623157>
- Spurk, D., Hirschi, A., Wang, M., Valero, D., & Kauffeld, S. (2020). Latent profile analysis: A review and “how to” guide of its application within vocational behavior research. *Journal of Vocational Behavior*, 120, 103445. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103445>
- Man Tang, P., Koopman, J., McClean, S. T., Zhang, J. H., Li, C. H., De Cremer, D., Lu, Y., & Ng, C. T. S. (2022). When Conscientious Employees Meet Intelligent Machines: An Integrative Approach Inspired by Complementarity Theory and Role Theory. *Academy of Management Journal*, 65(3), 1019–1054. <https://doi.org/10.5465/amj.2020.1516>
- Tang, P. M., Koopman, J., McClean, S. T., et al. (2023). No person is an island: Unveiling the social consequences of AI usage. *Journal of Applied Psychology*, 108(12), 1935–1962. <https://doi.org/10.1037/apl0001103>
- Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2007). The impact of technostress on role stress and productivity. *Journal of Management Information Systems*, 24(1), 301–328. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240109>
- Vaithilingam, P., Zhang, T., & Glassman, E. L. (2022). Expectation vs. experience: Evaluating the usability of code generation tools using GitHub Copilot. In *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Article 332). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3491101.3519665>
- Weisz, J. D., Muller, M., He, J., et al. (2022). Better together? An evaluation of

AI-supported code translation. In Proceedings of the 27th International Conference on Intelligent User Interfaces (pp. 369–391). Association for Computing Machinery.
<https://doi.org/10.1145/3490099.3511157>

Zhao, X., Xia, Q., & Huang, W. (2020). Impact of technostress on productivity from the perspective of individuals: A person-centered approach. *Information & Management*, 57(8), 103265. <https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103265>

Nair, N., & Vohra, N. (2010). An exploration of factors predicting work alienation of knowledge workers. *Management Decision*, 48(4), 600–615.
<https://doi.org/10.1108/00251741011041373>

6. 指导教师意见:

签名:

日期:

开题报告情况及结论				
时间			地 点	
开 题 小 组 成 员		姓 名	职 称	工作单位
	组 长			
	成 员			
开题中提出的主要问题及回答的简要情况:				

开题 结论	具体意见:		
	☐ 通过	☐ 不通过	
	组长签名:	_____	
	组员签名:	_____	_____
		_____	_____
		_____	_____

培指委或指导组意见:

签名: 日期: